CLOSURE-AF Trial

心房顫動患者左心耳封堵術 — 陰性試驗 (Negative Trial)

Landmesser U, Skurk C, et al.
N Engl J Med 2026;394:1270-1280
整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-04-02
原文連結 (DOI)

核心訊息 (Take-Home Message)

LAAO 在高風險 AF 患者中未達非劣性 (Noninferiority NOT Met)

- 高中風風險 (CHA_2DS_2-VASc ≥ 4) **且** 高出血風險的 AF 患者
- LAAO vs 最佳藥物治療 (best medical care, 含 DOACs)
- 主要複合終點：LAAO 組事件率反而**較高** (16.8 vs 13.3 /100 pt-yr)
- 預期中的出血減少優勢**並未出現**
- RMST 差異：**−0.36 年** (95% CI: −0.70 to −0.01)

研究背景

為何進行 CLOSURE-AF？

臨床問題

- AF 患者約 **90%** 血栓源自左心耳 (left atrial appendage, LAA)
- 高出血風險患者長期使用 OAC 困難
- LAAO 理論上可取代長期 OAC，降低出血風險

既往證據的不足

試驗	對照組	時代	限制
PROTECT AF	Warfarin	Pre-DOAC	未比較 DOAC
PREVAIL	Warfarin	Pre-DOAC	Coprimary 1 未達
OPTION	DOAC (AF ablation 後)	DOAC 時代	較低風險族群

CLOSURE-AF 是**首個在 DOAC 時代**比較 LAAO vs 最佳藥物治療的大型 RCT

研究方法

試驗設計 (Study Design)

Multicenter RCT — 德國 40 個中心

項目	內容
設計	前瞻性、隨機、開放性 (open-label)
隨機分派	1:1 LAAO vs Best Medical Care
分析	**非劣性 (Noninferiority)**，margin HR 1.3
統計方法	Restricted Mean Survival Time (RMST)
原計畫收案	1,586 人
實際收案	**912 人** (因 OPTION trial 數據提前終止)
追蹤時間	中位數 ~3 年

收案族群 (Study Population)

高中風風險 + 高出血風險

高中風風險：CHA_2DS_2-VASc ≥ 4 (平均 **5.2**)

高出血風險 (符合任一)：

- HAS-BLED ≥ 3 (平均 **3.0**)
- 曾發生 intracranial / intraspinal / intraocular bleeding (BARC 3c)
- 曾發生 BARC 3a 或 3b bleeding
- CKD eGFR 15-29 mL/min/1.73m²
- 反覆出血致無法使用 anticoagulation

平均年齡 **77.9 歲**，女性 **38.6%**，白人 **93.6%**

介入方式與對照

LAAO 組 — 使用裝置

裝置	廠商
Watchman / Watchman FLX	Boston Scientific
Amplatzer Amulet	Abbott
LAmbre (bailout only)	Lifetech

- 術後短期抗血栓藥物 (依仿單及術者判斷)

藥物治療組 (Best Medical Care)

- 醫師主導 (physician-directed)
- 包含 DOAC (如適用)、抗血小板藥物、或其他方案

研究終點 (Endpoints)

主要複合終點 (Primary Composite Endpoint)

- **Stroke** (ischemic or hemorrhagic)
- **Systemic embolism** (全身性栓塞)
- **Major bleeding** (ISTH criteria)
- **CV death or unexplained death**

次要終點

- 各組成終點個別分析
- All-cause mortality (全因死亡)
- Periprocedural complications (手術併發症)

主要結果

主要終點：非劣性未達 (Noninferiority NOT Met)

Primary Composite Endpoint

	LAAO 組	藥物治療組
事件數	155	127
Patient-years	920.8	957.0
事件率 (/100 pt-yr)	**16.8**	**13.3**

RMST 分析

- RMST 差異：**−0.36 年** (95% CI: −0.70 to −0.01)
- 整個 CI 位於零的左側 → LAAO 組無事件存活時間**更短**

結論：Noninferiority NOT Met — LAAO 組表現反而較差

各組成終點分析

終點 (/100 patient-years)	LAAO 組	藥物治療組	解讀
Stroke (ischemic + hemorrhagic)	2.6	2.7	相似
Major bleeding	7.4	6.2	LAAO 未減少出血
CV / unexplained death	9.5	7.7	LAAO 較高
All-cause mortality	14.8	13.5	LAAO 較高

預期中的出血減少優勢完全未出現

手術相關結果 (Procedural Outcomes)

裝置植入成功率：98.3% (414/421)

Periprocedural Complications (7 天內)：5.7%

併發症	數量
Major bleeding (手術相關)	18 例
手術相關死亡	2 例
Device embolization	1 例

> 高風險族群的 periprocedural events 造成早期事件負擔，抵消潛在長期獲益

Per-Protocol 分析 — 結果一致

與 ITT 分析方向一致

- RMST 差異：**−0.40 年** (95% CI: −0.76 to −0.04)
- 進一步確認 LAAO 未達非劣性

> Per-protocol 分析排除 crossover 後，**差異反而更大** (−0.40 vs −0.36)

討論與臨床意義

為何 LAAO 在本試驗中失敗？

四個關鍵因素

1. 高風險族群的脆弱性 (Frailty)

- 平均年齡 78 歲，CHA_2DS_2-VASc 5.2
- 對 periprocedural complications 耐受度低

2. 出血減少假說未獲驗證

- Major bleeding: LAAO 7.4 vs 藥物 6.2 /100 pt-yr
- 術後短期仍需抗血栓藥物 + periprocedural bleeding

3. DOAC 時代的高效藥物治療

- 對照組不再是 warfarin，而是包含 DOACs

與其他 LAAO 試驗的比較

試驗	族群	對照組	CHA_2DS_2-VASc	結果
PROTECT AF	中低風險	Warfarin	~3.4	Noninferior → Superior
PREVAIL	中低風險	Warfarin	~3.8	Noninferior (mixed)
OPTION	Ablation 後	DOAC	~3.2	Noninferior
CLOSURE-AF	**高風險**	**Best Medical Care**	**5.2**	**NOT Met**

> 族群風險越高，LAAO 的 net clinical benefit 越不確定

臨床啟示 (Clinical Implications)

對 LAAO 適應症的重新思考

> 在高中風且高出血風險的 AF 患者中，目前的證據**不支持**以 LAAO 取代藥物治療

- **病人選擇至關重要** — 高齡、高共病患者可能無法從介入策略獲益
- **DOACs 仍是基石** — 即使高出血風險族群，最佳藥物治療仍是首選
- **Risk-benefit 需個別化評估** — 不應一概而論

未來方向

- 持續中的試驗比較 LAAO vs OAC 在**中等風險**患者
- 結果可能重新定義 LAAO 的最適族群

研究限制 (Limitations)

- **地理限制**：僅在德國進行，93.6% 白人
- **提前終止**：912/1,586 人，個別終點 **underpowered**
- **開放性設計**：可能產生 detection bias
- **藥物治療組異質性**：非標準化治療方案
- **追蹤時間**：中位數 ~3 年，可能不足以觀察長期效益

參考文獻

1. Hindricks G, et al. 2020 ESC AF Guidelines. *Eur Heart J*. 2021;42:373-498.
2. Joglar JA, et al. 2023 ACC/AHA AF Guideline. *Circulation*. 2024;149:e1-e156.
3. Connolly SJ, et al. Dabigatran vs warfarin (RE-LY). *N Engl J Med*. 2009;361:1139-51.
4. Patel MR, et al. Rivaroxaban vs warfarin (ROCKET AF). *N Engl J Med*. 2011;365:883-91.
5. Granger CB, et al. Apixaban vs warfarin (ARISTOTLE). *N Engl J Med*. 2011;365:981-92.
6. Holmes DR, et al. PROTECT AF. *Lancet*. 2009;374:534-42.
7. Holmes DR Jr, et al. PREVAIL. *J Am Coll Cardiol*. 2014;64:1-12.
8. Wazni OM, et al. OPTION. *N Engl J Med*. 2024;391:1210-20.
9. Whitlock RP, et al. LAAOS III. *N Engl J Med*. 2021;384:2081-91.
10. Landmesser U, et al. CLOSURE-AF. *N Engl J Med*. 2026;394:1270-80.

謝謝聆聽

Q & A

CLOSURE-AF Trial: Noninferiority NOT Met

LAAO 在高風險 AF 患者中未優於藥物治療